

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003028 - Tecnologías Para El Tratamiento De Efluentes Gaseosos

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003028 - Tecnologías para el Tratamiento de Efluentes Gaseosos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Adolfo Narros Sierra		adolfo.narros@upm.es	Sin horario. Tutorías a demanda previa solicitud por correo
Rafael Borge Garcia (Coordinador/a)		rafael.borge@upm.es	Sin horario. Tutorías a demanda previa solicitud por correo

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Tovar Palomino, Luis Miguel	luis.tovar@upm.es	Borge Garcia, Rafael

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ingeniería Térmica
- Bases De Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Química
- Mecánica De Fluidos
- Química Ambiental

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE16 - Dominio y capacidad de aplicación de los modelos de dispersión de contaminantes y de la evaluación de riesgos.

CE17 - Capacidad para entender los procesos de depuración de aguas y los tratamientos de contaminantes en suelos, y de contaminantes en efluentes líquidos y gaseosos generados en instalaciones industriales. así como de los residuos generados

CG7 - Conocimiento y capacidad para la selección adecuada de fuentes de energía

CT11 - Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería

CT4 - Capacidad de análisis y Síntesis.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA172 - Aplicar los conceptos adquiridos en la toma de decisiones relativas a impactos ambientales o a la definición de espacios de interés ambiental elaborando argumentos con los que defender su decisión.

RA108 - Conocimiento de dispositivos e instalaciones de medida y control, así como de los criterios para su selección, instalación y calibración.

RA29 - Comprender el concepto de balance de materia y energía en procesos relacionados con la Ingeniería Ambiental

RA200 - - Capacidad para la realización de trabajo en equipo, redacción de trabajos científicos y exposiciones orales, todo ello enmarcado en el ámbito de la asignatura

RA3 - Interpretar y evaluar datos derivados de experimentos y mediciones relacionándolos con la teoría

RA106 - Conocer, comprender y aplicar los principios del movimiento de los fluidos y de las sustancias que transportan.

RA107 - Conocer los dispositivos e instalaciones de medida y control, y comprender los criterios para su selección, instalación y calibración.

RA143 - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas

RA28 - Identificar aplicaciones y procesos característicos de la Ingeniería Ambiental.

RA160 - 1. Interpretar las soluciones de los modelos matemáticos de problemas medioambientales.

RA57 - Conocer las tecnologías de control de la contaminación atmosférica

RA56 - Conocer la problemática de la contaminación atmosférica: tipo de contaminantes y métodos de análisis y medición.

RA94 - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la generación de energía y actividad industrial

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

0. Introducción y guía docente

1. Aspectos generales sobre la contaminación atmosférica

- 1.1. Prevención y control de la contaminación industrial. MTD
- 1.2. La atmósfera: principales fenómenos de contaminación
- 1.3. Contaminantes y fuentes: mecanismos y procesos
- 1.4. Legislación

2. Estimación de emisiones atmosféricas

- 2.1. Directa: control y mediciones en chimenea
- 2.2. Indirecta: inventarios y modelos de emisiones

3. Tecnologías de tratamiento

- 3.1. Medidas primarias
- 3.2. Partículas
- 3.3. Contaminantes gaseosos
- 3.4. Captura y almacenamiento de CO₂

4. Dimensionamiento de chimeneas

- 4.1. Dispersión de contaminantes
- 4.2. Planteamiento del problema

5.2. Temario de la asignatura

1. Aspectos generales sobre la contaminación atmosférica
2. Estimación de emisiones atmosféricas
3. Tecnologías de tratamiento
4. Dimensionamiento de chimeneas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Temas 0 y 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Taller IPPC Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
2	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 1 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Taller Tema 1 Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
3	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

4	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Taller Tema 2 Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
7				Prueba de evaluación progresiva (Temas 1 y 2) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
8	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

9	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13				
14				Prácticas informática Tema 4 (no obligatoria, no recuperable) PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 04:00

15				Prueba de evaluación progresiva (Temas 3 y 4) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
16				
17				Prueba de evaluación global (para las partes no liberadas en las pruebas de evaluación progresiva) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Prueba de evaluación progresiva (Temas 1 y 2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3.5 / 10	
14	Prácticas informática Tema 4 (no obligatoria, no recuperable)	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	04:00	5%	0 / 10	CE16 CT4 CT11
15	Prueba de evaluación progresiva (Temas 3 y 4)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	55%	3.5 / 10	CG7 CT4 CT11 CE16 CE17

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
14	Prácticas informática Tema 4 (no obligatoria, no recuperable)	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	04:00	5%	0 / 10	CE16 CT4 CT11
17	Prueba de evaluación global (para las partes no liberadas en las pruebas de evaluación progresiva)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	95%	5 / 10	CG7 CT4 CT11 CE16 CE17

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba de evaluación global (sobre el temario completo)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	95%	5 / 10	CG7 CT4 CT11 CE17
Prácticas informática Tema 4 (no obligatoria, no recuperable)	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	04:00	5%	0 / 10	CT4 CT11 CE16

7.2. Criterios de evaluación

Información adicional sobre los exámenes (pruebas de evaluación progresiva y final):

- individuales
- teoría y problemas cortos similares a los resueltos en clase (aproximadamente 50% del peso cada parte)
- se permite todo tipo de documentación para los problemas
- el mínimo en cada uno de los bloques (temas 1-2 y temas 3-4) es de 3,5
- para aprobar es esencial evitar errores graves de concepto o de órdenes de magnitud y obtener un 5,0 globalmente
- las pruebas de evaluación progresiva pueden ser liberatorias
 - en caso de presentarse al examen final con el total del temario se considera la mejor nota de las PEP correspondientes (temas 1-2 y/o temas 3-4) siempre que supere el mínimo

Los estudiantes que cumplan los requisitos mínimos en las pruebas de evaluación continua no necesitan presentarse al examen final. En caso de presentarse a partes del temario de las que ya se hayan examinado, se considerará la mejor nota.

La práctica de laboratorio del tema 4 no es obligatoria (por lo tanto, no hay nota mínima) ni recuperable. En caso de no realizarse, la calificación máxima obtenible en la asignatura únicamente a través del exámenes será de 9,5 tanto en modalidad de evaluación progresiva como global. La nota de la práctica se guarda para las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Tema 0	Otros	Descripción detallada de la planificación, criterios de evaluación y bibliografía de referencia. Disponible en el moodle de la asignatura (https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/)

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Información adicional en el tema 0 de la asignatura

Modalidad de impartición

La asignatura tendrá carácter presencial en su totalidad. En caso de que las circunstancias sanitarias o limitaciones logísticas lo impidan, se convertirá total o parcialmente de forma telemática (a través de Teams; a concretar llegado el caso). No obstante, la orientación y contenido de las actividades y el temario se intentarán modificar lo menos posible. La organización y adaptaciones docentes serían similares a las realizadas durante la edición 2019-2020 del curso.

Contribución a los ODS

Esta asignatura tiene una relación muy clara con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tiene vínculos directos muchas metas individuales de carácter medioambiental pero con implicaciones sociales de primer orden.

En esencia, pretende dotar a los estudiantes con herramientas para desacoplar la evolución del bienestar humano y el incremento de los impactos medioambientales. Los objetivos a los que permite contribuir de una forma más evidente son (lista no exhaustiva):

- ODS 3: Salud y bienestar. Toda la regulación e instrumentos medioambientales relacionados con la calidad del aire están orientados a minimizar los efectos negativos en salud de la contaminación. Todas las actividades a desarrollar durante el curso buscan la minimización de dichos impactos.
- ODS 7: Energía asequible y no contaminante. La asignatura no trata específicamente sobre fuentes de energía, pero las tecnologías de reducción y medidas primarias discutidas son esenciales para el sector de generación de energía.
- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. La mayor parte de las tecnologías medioambientales en la asignatura tienen una orientación industrial.
- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. La sostenibilidad ambiental de las ciudades pasa por la aplicación de técnicas de minimización de emisiones descritas en la asignatura
- ODS 13: Acción por el clima. Toda la asignatura está dedicada a la minimización de la contaminación atmosférica, lo que incluye los gases de efecto invernadero y SLCP
- ODS 14 y 15: Vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. De forma análoga a lo expuesto para el ODS 3, todas las tecnologías medioambientales tratadas en la asignatura tienen como fin último la minimización de los impactos negativos de la actividad humana en los ecosistemas